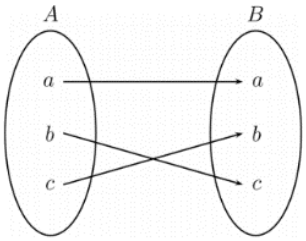
Clasificación de las funciones

Se clasifican según relación que guardan entre sí los elementos del dominio, del codominio y de la imagen en inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

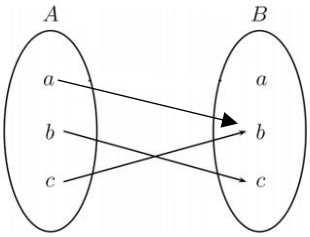
Función Inyectiva

Una función es **inyectiva** cuando cada elemento de la imagen es imagen de un único un elemento del dominio (si para cada valor de x existe un valor diferente de y).

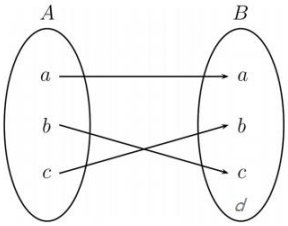
En el conjunto A no puede haber dos o más elementos que tengan la misma imagen. En los siguientes conjuntos finitos:



inyectiva



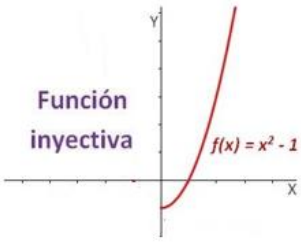
no inyectiva

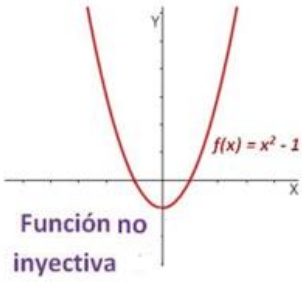


inyectiva

EJEMPLOS:

- f(x) = x+1 es inyectiva
- f(x) = 4x es inyectiva
- f(x) = x^2 no es inyectiva, porque es par (valores de y se repiten para diferentes valores de x).





Ejemplo: probar que f(x)=x^2

La función f: R → R definida por f (x) = x^2 ***no*** es inyectiva, porque f(1) = 1 = f(−1).

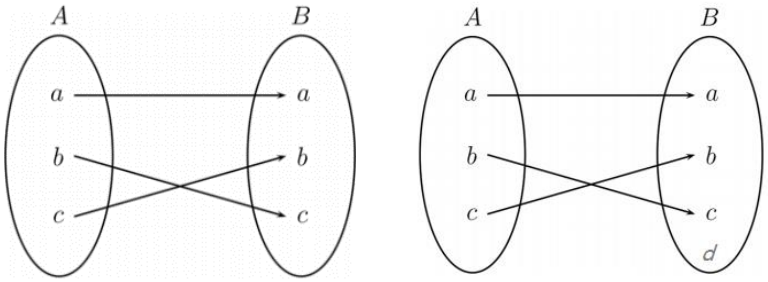
Para probar que una función no es inyectiva, basta con hallar dos valores distintos del dominio, cuyas imágenes en el codominio son iguales.

Función Sobreyectiva

Una función es **sobreyectiva** si todo elemento del codominio de la función es imagen de al menos un elemento del dominio.

Definición Formal:
F: A → B se dice que es sobreyectiva si y sólo si (∀ a ∈ A ∃ b ∈ B: F(a) = b)

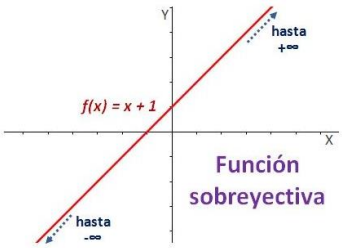
Para todo a de A existe b de B, que cumple que la función: F de a es igual a b.
En los siguientes conjuntos finitos:

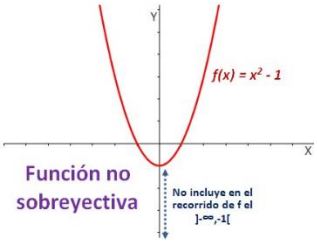


Sobreyectiva no sobreyectiva

EJEMPLOS:

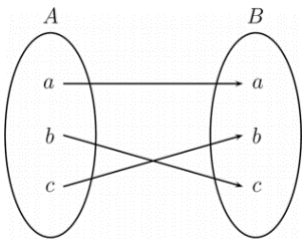
- f(x) = 2x +1 es sobreyectiva, porque todo número real y del codominio es imagen de y.
- f(x) = x^2 no es sobreyectiva



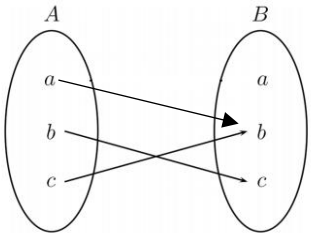


Función Biyectiva

Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es decir, si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada, y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida.



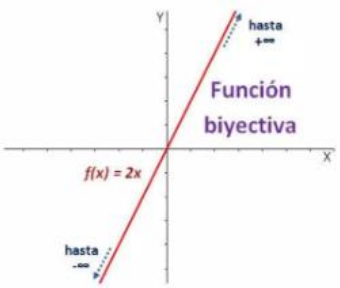
biyectiva

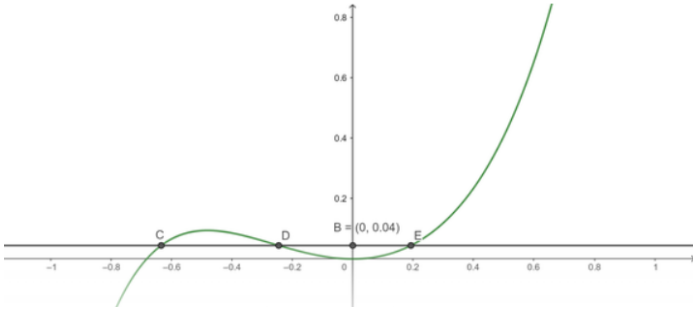


no biyectiva

EJEMPLOS:

- f(x) = 2x es biyectiva
- f(x) = $x^5 + x^3 + x^2$ no es biyectiva (es sobreyectiva opero no inyectiva)



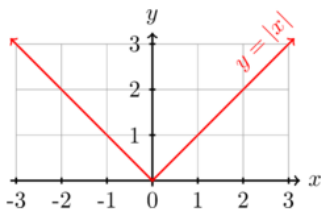


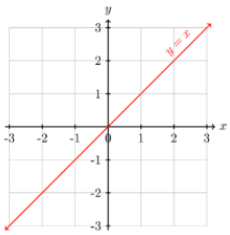
Funciones pares e impares

Una función es **par** cuando f(x)= f(-x); resulta una gráfico simétrico respecto del eje y.
Una función es **impar** cuando f(x)=-f(-x); resulta una gráfica simétrica en el origen.

EJEMPLOS: Simetría

- f(x) = |x| es par La gráfica de la función es simétrica respecto del eje y.
- f(x) = x es impar La gráfica de la función es simétrica respecto del origen.

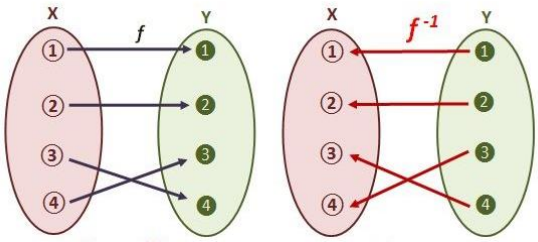




Función Inversa

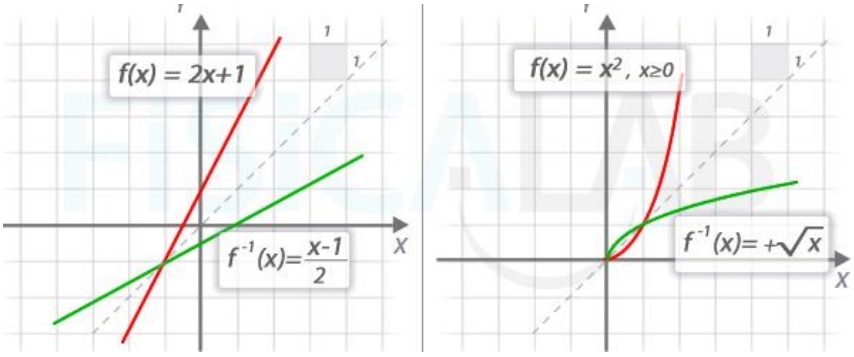
Sea f(x) una función que asigna a los elementos de un primer conjunto (conjunto inicial X) un elemento de un segundo conjunto (conjunto final Y). La función inversa (o función recíproca) de f (x) (denotada por f^{-1} es aquella que hace el camino inverso, asignando a los elementos de y elementos de x)

$$\text{Si } f(x) = y \quad \text{entonces} \quad f^{-1}(y) = x$$



Dada una función f siempre se puede encontrar la relación inversa dando vuelta los pares ordenados. Esta relación inversa será función si y solo si f es **inyectiva**. Si f no es inyectiva se puede obtener la función inversa restringiendo su dominio a la imagen de f(x)

La inversa de una función cuando existe, es única. La inversa de una función cualquiera no siempre existe, pero la inversa de una función biyectiva siempre existe. Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la función identidad y = x.



Es de utilidad para calcular el recorrido de una función cuando no tenemos su gráfica. El dominio de la función recíproca es el conjunto imagen (recorrido) de la función original.

Para calcular la función inversa de una función f(x) dada:

1. Se despeja la variable x en función de y

$$y = 3x - 1 \quad \Rightarrow \quad y + 1 = 3x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y+1}{3}$$

2. Se intercambian las variables x e y

$$x = \frac{y+1}{3} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{x+1}{3}$$

3. Esta función obtenida es la inversa de la original

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3}$$

Cálculo del Dominio e Imagen de distintas Funciones

El dominio de una función es el rango de valores de x para los que existe f(x), es decir, los valores de x, para los que f(x) tiene un resultado. Está formado por todos los puntos que tienen imagen. Para calcular el dominio debemos obtener los valores de x, para los que exista esa función.

Restricciones:

En las **funciones Racionales** las restricciones están dadas por los valores que hacen al denominador igual a cero:

- Que el denominador no sea 0
  $\frac{cualquier\ número}{0} = \text{no existe}$, porque es indefinido

Ejemplo:

$f(x)=\frac{-1}{1-x}$ La restricción es 1-x ≠ 0, x ≠ 1

Dominio= R – {1}

$f(x)=\frac{x^2+1}{x^2-5x+6}$ La restricción es x^2-5x+6 ≠ 0, por lo tanto, deben buscarse las raíces

$x^2-5x+6 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$, $x \neq 3$ Dom = R –{2;3}

En las **funciones Irracionales** de índice par las restricciones están dadas por los valores que hacen al denominador negativo:

- Que el argumento de una raíz de índice par no sea positivo
  $\sqrt{n}$ *n* debe ser > 0

Ejemplo:

$f(x)=\sqrt{x+2}$ La restricción es $x+2\geq 0$ $x+2\geq 0 \rightarrow x\geq -2$

Dominio = [-2, +∞)

En las **funciones Logarítmicas** las restricciones están dadas por los valores que hacen al contenido del logaritmo igual o menor a cero.

- Cuando el contenido de un logaritmo es 0 o un número negativo

$f(x)= \log\ (x-3)$ La restricción es: $x-3>0 \rightarrow x>3$

Dom = (3, ∞)

En las **funciones Polinómicas** no hay restricciones:

F(X) = x^2 - 2x + 1 su Dominio es todo el conjunto de los Reales

Una función puede ser interpretada como una suma, diferencia o producto de dos funciones f=(f1+f2), entonces el dominio puede ser calculado determinando el dominio de f1 y de f2, para luego interceptarlos.

Dom (f1+f2) = Dom f1∩Dom f2

Ejemplo 1:

$\boldsymbol{f(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}}$

f1 = x Dom f1=R

f2= $-\sqrt{x^2-1}$

$x^2 - 1 \geq 0$ El radicando debe ser ≥ 0

$x^2 - 1 = 0$ Igualamos a 0 y hallamos x para que se cumpla la igualdad

$x^2 = 1$

$\sqrt{x^2} = \sqrt{1}$ Aplicamos la misma operación en ambos lados de la ecuación

$|x| = 1$

$x = \pm 1$ Estos son los ceros de $x^2 - 1$;

Debemos evaluar en que tramos $x^2 -1$ es positiva o igual a cero.

x	$y=x^2-1$
3	8
2	3
0	-1
-2	3
-3	8

Es positiva en $(-\infty, -1)(1+\infty)$

Dom f2 = $(-\infty, -1)\cup(1+\infty)$

Dom (f1+f2) = Dom f1∩Dom f2 = = $(-\infty, -1)(1+\infty)$

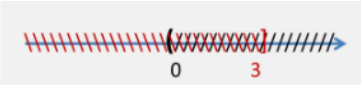
Ejemplo 2:

$$f(x) = \sqrt{3-x} + \ln x$$

f1= ln x Dom f1 = $(0, \infty)$

$3 - x \geq 0 \;\vee\; x \geq 0$

$x \leq 3 \;\vee\; x \geq 0$



Dom f: (0,3]

Para funciones que pueden ser interpretadas como el cociente de dos funciones, f=f1/f2, hay que hacer una consideración adicional: que los valores de la función del denominador sean distintos de cero. Entonces el dominio puede ser calculado determinado el dominio de f1 y de f2, luego interceptarlos y quitarle los x donde el denominador se anule.

Dom f1/f2= Dom f1∩Dom f2− {x/f2(x) = 0}

Ejemplo 3:

$$f(x) = \frac{x^2-4}{\ln(x-1)-5}$$

$f_1(x) = x^2 - 4$ $\qquad$ $f_2(x) = \ln(x-1) - 5$

1. f1 es un polinomio, su dominio es R

2. f2 se puede interpretar como una diferencia de funciones; el dominio de ln(x-1) es (1, ∞), el dominio de 5 es R. Su intersección es (1, ∞)
3. La intersección entre f1 y f2: Dom f1 ∩ Dom f2 = (1, ∞)
4. Determinar los x para los cuales el denominador se hace 0

$$\ln (x-1) -5 = 0$$

$$\ln (x - 1) = 5$$

para hallar x se aplica la inversa de ln, que es e

$$e^{\ln(x-1)} = e^5$$

$$x-1 = e^5$$
$$x = e^5 + 1$$

revisá el cuadro más abajo con las propiedades de ln

5. El Dominio es el conjunto del punto 3: (1, ∞) menos el x donde el denominador se hace cero, $x= e^5 + 1$

$$\text{Dom } f = (1, e^5 + 1) \cup (e^5 + 1, \infty)$$

Propiedades de los logaritmos naturales	
Propiedad	**Razón**
$ln1 = 0$	**Se tiene que elevar e a la potencia 0 para obtener 1.**
$lne = 1$	**Se tiene que elevar e a la potencia 1 para obtener e.**
$lne^x = x$	**Se tiene que elevar e a la potencia x para obtener e^x.**
$e^{lnx} = x$	**lnx es a la potencia a la cual e debe ser elevada para obtener x.**

Para calcular analíticamente la **imagen** de una función debemos hallar la función inversa. Antes debemos determinar si la función es biyectiva y restringir el dominio si es necesario.

Ejemplo 4: Imagen f: R

$$y = 3x + 5$$

$$y - 5 = 3x$$

$$x = \frac{y-5}{3}$$

$$f(x)^{-1} = \frac{x-5}{3}$$

Ejemplo 5: debemos restringir el dominio para que la función sea inyectiva, aquí tomamos **dominio x** $\geq \mathbf{0}$. Para que la función inversa sea una función y redefinimos la **imagen y** $\geq \mathbf{4}$.

$f(x) = x^2 - 4$

Tenemos $Df = \mathbb{R}$ porque no tenemos restricciones en el dominio.

Entonces, hay que cambiar el dominio de f por $Df = [0, +\infty)$.

Busquemos la inversa:

$y = x^2 - 4 \rightarrow y + 4 = x^2$ $\quad x = \sqrt{y+4}$

$f^{-1}(x) = \sqrt{x+4}$ con

$If = [-4, +\infty)$

Ejemplo 6: para hallar x se aplica la inversa de la exponencial, log según la base del exponencial en ambos lados de la ecuación. Revisá las propiedades de los logaritmos

f(x) = 5^{x-2} $\quad$ y = 5^{x-2} $\quad$ $\log_5 y = \log_5 5^{x-2}$

Como y debe ser igual a 5^{x-2} entonces log de y debe ser igual a log de 5^{x-2}

$\log_5 y = \log_5 5^{x-2}$

$\log_5 y = (x-2) \log_5 5$ $\quad$ por propiedad de los log, y aplico $\log_5$

$\log_5 y = (x-2)\ 1$

$\log_5 y + 2 = x$ $\quad$ $f^{-1}(x) = \log_5 x + 2$

Imf = $(0, +\infty)$

$$log_b a = n \leftrightarrow b^n = a$$

1	Log de unidad	$log_b 1$	$= 0$
2	Log de base	$log_b b$	$= 1$
3	Log de producto	$log_b(a \cdot c)$	$= log_b a + log_b c$
4	Log de Cociente	$log_b \left(\frac{a}{c}\right)$	$= log_b a - log_b c$
5	Log de Potencia	$log_b a^n$	$n \cdot log_b a$
6	Log de Raíz	$log_b \sqrt[n]{a}$	$= \frac{1}{n} log_b a$
7	Cambio de Base	$log_b a$	$= \frac{log_c a}{log_c b}$